·综述·

基于重复经颅磁刺激的脑卒中后失语症康复策略进展

闫华[1,2],廖春华[1],李亚琴[1],张建社[1],田兆辉[1],刘睿[1]

摘要 脑卒中后失语症是常见的卒中后功能障碍,传统言语-语言训练(SLT)疗效有限。重复经颅磁刺激(rTMS)作为一种无创脑刺激技术,通过调节皮质兴奋性及半球间抑制平衡,促进神经网络重建,促进语言功能恢复。本文综述了rTMS的作用机制、介入时间、刺激靶点及不同失语症类型的治疗现状。未来可结合功能神经影像技术优化个体化治疗及评估方案,以提升rTMS的临床转化价值。

关键词 重复经颅磁刺激;脑卒中;失语;康复;综述

中图分类号 R741;R743;R493 **文献标识码** A **DOI** 10.16780/j.cnki.sjssgncj.20240900

本文引用格式:闫华, 廖春华 , 李亚琴, 张建社, 田兆辉, 刘睿. 基于重复经颅磁刺激的脑卒中后失语症康复策略进展[J]. 神经损伤与功能重建, 2025, 20(4): 237-241.

Advances in Rehabilitation Strategies for Post-Stroke Aphasia Based on Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation *YAN Hua[1,2], LIAO Chunhua[1], LI Yaqin[1], ZHANG Jianshe[1], TIAN Zhaohui[1], LIU Rui[1]. 1. Rehabilitation Medicine Department of Air Force Medical University, Xi'an 710038, China; 2. Air Force Medical University, Xi'an 710032, China*

Abstract Post-stroke aphasia is a common post-stroke functional disorder, and conventional speech-language therapy (SLT) has limited efficacy. As a non-invasive brain stimulation technique, repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) promotes neural network reorganization and facilitates language recovery by modulating cortical excitability and interhemispheric inhibitory balance. This article reviews the mechanisms of action, intervention timing, stimulation targets, and current therapeutic applications of rTMS across different types of aphasia. Future research could integrate functional neuroimaging technologies to optimize personalized treatment and evaluation protocols, thereby enhancing the clinical translational value of rTMS.

Keywords repetitive transcranial magnetic stimulation; stroke; aphasia; rehabilitation; reviews

作者单位
1. 空军军医大学第二附属医院康复医学科
西安 710032
2. 空军军医大学
西安 710032

基金项目
空军军医大学校级基金(年认知障碍远程筛查与个性化康复干预的研究,No. 2022LC2235);空军军医大学临床研究项目(应用3D打印矫形鞋垫远程防治训练伤相关足姿异常,No. 2022LC2235)

稿件投审时间
投稿时间
2024-08-27
修回时间
2024-10-15
录用时间
2025-02-23

通讯作者
刘睿
tdliurui@fmmu.edu.cn

全球疾病负担研究显示,2019年我国卒中患病率为2022/10万,患者人数达2876万例[1,2]。卒中后失语症是脑卒中后严重的功能障碍之一,是大脑语言功能区及相关语言网络受损而导致的一种获得性沟通障碍综合征,表现为语言表达,理解口语或书面语,复述,命名,阅读和写作等多种语言模式不同程度受损[3,4],发病率高达20%~40%[5],其中约50%在卒中后的慢性期仍会失语,康复的可能性很低[6]。卒中后失语是卒中后造成生活依赖和死亡的独立预测因素[7,8]。言语-语言训练(speech-language therapy,SLT)卒中后失语的常规治疗方法,但疗效有限,失语越严重,对SLT的反应就越小,且耗时、经济成本高,患者无法坚持[9]。近年来,无创脑刺激技术在神经康复领域迅速发展[10]。重复经颅磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation,rTMS)是使用最广泛的无创脑刺激技术之一,作为辅助手段通过调节皮质兴奋性促进语言功能的恢复,能增强SLT的有效性,并缩短SLT的时间,是一种针对性强、安全、无创的电磁感应脑刺激方法[11]。

1 rTMS概述

经颅磁刺激(transcranial magnetic stimulation ,TMS)主要原理是一种短暂且快速变化的高强度电流(TMS脉冲)穿过导线回路,变化的电流会产生一个强大的波动磁场,该磁场容易穿透颅骨,并能在大脑的可兴奋组织内产生感应电流,使线圈正下方及周围和远隔大脑区域的皮质神经元集合去极化,从而产生神经生理和行为效应,在刺激期间(在线)和之后(离线)均具有上述效应[10,12]。TMS模式分为单脉冲刺激、成对脉冲刺激及重复脉冲刺激。rTMS是一种有规律、有节律的重复刺激,作用具有明显的频率依赖性,低频rTMS(≤1 Hz)刺激可使皮质兴奋性降低,高频rTMS(≥5 Hz)可诱导使皮质兴奋性增高[13]。θ爆发式经颅磁刺激(theta burst stimulation,TBS)属于一种模式化重复刺激,与常规序列不同,增加了各种爆发式簇状或丛状刺激模式,模拟中枢神经系统生理性动作电位爆发性放电模式。TBS模式分为连续性TBS(continuous TBS,cTBS)和间歇性TBS(intermittent TBS,iTBS),前者可抑制大脑皮质的兴奋性,而后者则会增加兴奋性[14]。目前rTMS已被广泛应用于卒中后运动障碍、语言障碍、抑郁症、焦虑障碍、睡眠障碍、孤独症、帕金森病等疾病[15]。

2 rTMS治疗失语症的机制

rTMS治疗卒中后失语的机制与长时间刺激作用引起语言区神经兴奋性的变化有关,大脑皮质可塑性发生改变,使神经网络得以重建[16]。根据"半球间

中国知网 https://www.cnki.net

抑制平衡”理论，正常人左右大脑半球通过胼胝体将对应部位联系起来，并相互抑制，达到平衡状态[16]。当一侧大脑半球发生损害时，平衡被打破，患侧大脑半球对健侧抑制作用减弱，导致健侧兴奋性增高，对患侧抑制作用增强，干扰优势半球残余功能网络的重新激活，不利于神经网络重组[17]。rTMS通过调节双侧大脑半球间的失衡促进语言功能的重建。大部分人语言优势半球位于左侧，抑制性rTMS作用于右侧大脑半球，可下调其兴奋性，促进左侧残存语言功能的恢复[18,19]。上述机制并不能解释所有卒中后失语患者的语言恢复，因此提出了另一种恢复模型为“双相平衡”理论[20]。当左侧大脑半球损伤面积较小时，残存语言功能区较大，结构储备高，则起主要代偿作用，可依据“半球间抑制平衡”模型，采用低频刺激右侧，或高频刺激左侧，通过半球内补偿机制，使与语言相关的病灶周围区域兴奋。当损伤面积较大时，结构储备低，则需要兴奋右侧语言镜像区，促进语言功能的恢复。

3 rTMS治疗脑卒中后失语症的研究现状

3.1 rTMS的介入时间

3.1.1 亚急性期（7 d～6个月） 一项荟萃分析[21]纳入多项临床研究，对比了rTMS对慢性期和亚急性期失语症患者中的语言改善能力，结果显示rTMS在亚急性失语症患者中的改善效果更显著。Thiel等[22]的研究中纳入24例亚急性期卒中后失语患者，随机接受右侧额下回三角区1 Hz rTMS真或假刺激，治疗后所有真刺激组患者亚琛失语症测验得分均显著高于假刺激组，PET图像可见纳入的患者在治疗前均表现出相对较大的右半球激活，真刺激组在治疗后表现较大的左半球激活，而在假刺激组中，右半球激活被强化。运动功能恢复研究的证据也支持在缺血后进行早期治疗的概念，此时神经营养因子上调达到峰值，突触可塑性增加，是神经调控的时间窗。Zumbansen等[6]的临床试验中，纳入卒中后5～45 d的亚急性患者和发病>6个月的慢性患者，随机采用1 Hz真/假rTMS应用于未受影响的右额下回三角部，结果显示仅在亚急性期，rTMS组患者在命名恢复方面有显著的改善。

上述研究结论一致，支持神经可塑性具有窗口期的假设，研究表明失语症的恢复可能发生在卒中后的前3个月，且第1个月是梗死周围皮质突触可塑性的关键时期，大脑的恢复特别容易受到神经调节干预，但在急性期内不建议开始康复，可能会加重损伤[23,24]。这也与大多数脑卒中后失语症的影像学研究一致，脑卒中后的初期观察到任务诱发时相应脑区激活，在几个月后恢复正常。

3.1.2 慢性期（>6个月） Szaflarski等[25]在研究中纳入缺血性卒中后至少1年、有记录在案的持续性失语患者，且在入组研究前3个月内未接受语言治疗。治疗前采用磁共振功能成像（functional magnetic resonance imaging，fMRI）对左半球残余语言功能定位，使用50 Hz iTBS治疗15次后，患者的波士顿命名测验立即改善，西方失语量表修正版在3个月时改善，fMRI显示两侧大脑半球额下回和其他语言相关区域之间的连通性增加，但对照组没有反应。在Low等[26]的一项随机对照试验中，纳入发病6个月以上患者，采用1 Hz真或假rTMS刺激右侧额下回三角部，同时联合多模式失语症治疗，2组治疗前后波士顿命名测验有显著改善，但组间改善没有差异。2组在干预后的单词生成过程中血氧水平依赖相关的磁共振成像（blood oxygenation level dependent，BOLD）信号偏侧性活动的侧度差异也无统计学意义。

rTMS在慢性期的应用效果存在争议，因较少的临床研究在慢性期开展，同时随着时间推移，神经可塑性降低，卒中后社会孤立、情绪以及伴随的认知障碍等因素都会显著降低失语患者生活质量，影响语言功能恢复[25]。且需要不断的强化治疗来保持最初干预的收益。

3.2 刺激靶点

左侧额下回主要与语言的形成、启动和协调各发音器官运动有关，其中运动性语言功能区（Broca区）位于额下回岛盖部和三角部[27]，右侧镜像区是rTMS治疗失语症中常用靶点，大量相关研究表明[6,28-30]，选择此区域为作用靶点，语言功能可明显改善。额上回在解剖学上通过额斜束与额下回相连，是语言网络中的重要节点。在最近一项临床实验中[31]，TBS刺激 额上回区，语言功能明显改善，相关影像学结果显示额上回的任务诱发激活增加，且与额下回的功能连接增加，这与语言恢复是平行的。小脑被认为在各种认知行为过程中都具有至关重要的作用，通过一个密集的交叉连接网络，在广泛的语言处理中起调节作用[32]。Zheng等[33]在临床研究中将cTBS作用于右小脑促进失语症语言恢复。Wernicke区是听觉性语言中枢，位于左颞上回和颞中回的后部，有着控制语言理解的作用，受损会产生严重的理解力障碍，刺激该区域可以改善失语症患者听理解能力[34]。左额叶背外侧区与工作记忆、规划学习、注意力等执行控制功能相关，参与语用处理的各个方面，是实现语言网络和其他功能网络之间连接的关键区域[35]。Cappa[36]采用20 Hz rTMS，分别予以患者左、右额叶背外侧区真刺激和假刺激，同时进行物体和动作命名任务，正确的言语反应时间检查显示，与假刺激或右额叶背外侧区相比，刺激左额叶背外侧区时，所有受试者都有显著的任务促进效应，而刺激右侧额叶背外侧区与假刺激相比，潜伏期无显著差异。

3.3 不同类型失语症的治疗

3.3.1 失语症的分类 参照波士顿诊断性失语症检查量表，将卒中后失语分为非流畅性失语和流畅性失语，前者包括Broca失语（运动性失语）、经皮质运动性失语、完全性失语、经皮质混合性失语，后者包括Wernicke失语（感觉性失语）、经皮质感觉性失语、传导性失语、命名性失语。

3.3.2 不同类型失语症的治疗现况 ①非流畅性失语：非流畅性失语表现为自发语减少，说话费力，语调不良等现象。Lee等[30]招募了26名亚急性或慢性非流畅性失语症患者，右侧额下回三角部接受真或假的1 Hz rTMS治疗后，真刺激组的简明汉语失语测验均高于假刺激组；组间静息态fMRI比较显示，右侧颞上回、右侧前额叶背外侧区、岛叶皮质和尾状核的低频波动分数幅值（fractional amplitude of low-frequency fluctuation，fALFF）显

中国知网 https://www.cnki.net

著升高，右侧丘脑表现出抑制性的fALFF，可间接引起左侧丘脑兴奋；左丘脑核是连接各种语言相关结构的枢纽，而右侧部分脑区激活，这在脑卒中后早期的静息态fMRI表现中是合理的。Zhang等[37]对非流畅性失语患者，用5 Hz rTMS刺激左侧Broca区，结合语言训练，治疗2周后，西方失语量表评分显著提高，并具有远期效应。fMRI结果显示，左侧优势脑半球的激活较右半球明显，尤其是病灶周围区域。Yaşa等[38]选取40例Broca失语症患者，随机分为SLT组、rTMS组、SLT+rTMS组、对照组。治疗后，SLT+TMS组相较于其余各组在言语流畅性、重复和命名效果更显著。rTMS在非流畅性失语中应用较为广泛，且效果明显，神经影像学检查也不断证实。但非流畅性失语不同类型间的效果比较，或是否优于其他类型失语，临床相关研究较少，还需更多临床对照试验去验证。②流畅性失语：流畅性失语指患者可以自如地产生流利的话语，语量可增多，但表达大多无意义，且有语法错误。Versace等[34]纳入首发左侧大脑中动脉卒中后出现流畅性失语患者，将iTBS应用于Wernicke区，治疗后使用Token测试听理解能力改善，但作用效果不持久。陈柱等[39]对2例颞上回损伤的Wernicke失语患者选用10 Hz rTMS刺激左侧Wernicke区，与1 Hz rTMS刺激右侧Wernicke镜像区交替进行，每种方案治疗1周，治疗4周后，患者的听理解和自主表达明显改善。rTMS在流畅性失语中应用的临床研究较少，且疗效不一致，与刺激时精准定位有关，同时，这一类患者普遍理解力较差，评估时间和依从性有限，评估语言功能方法较单一时，也会影响对患者的临床改善进行更深入的调查。

3.4 rTMS的刺激方式

3.4.1 低频rTMS 目前，低频rTMS是治疗卒中后失语最常用方案。rTMS应用循证指南[29]提出低频rTMS应用于非流畅性失语症患者的右侧额下回，特别是结合SLT，疗效证据等级为B级（可能的疗效）。将抑制性rTMS应用于右半球语言镜像区，促进脑功能激活向左侧转移，有利于语言功能恢复[22]。一项系统评价结果[40]显示，与假刺激组相比，低频rTMS刺激右侧额下回三角部在命名、重复、自发语、失语商等方面均有显著影响。Bai等的[41]研究中，低频rTMS刺激非流畅性失语患者右Broca镜像区，rTMS组患者治疗前后西方失语量表量表各项得分和简式Token测试得分均有显著提高。治疗后静息态fMRI显示rTMS组左半球多个脑区激活较对照组增加。脑源性神经营养因子（brain-derived neurotrophic factor，BDNF）含量显著高于对照组，BDNF在语言功能恢复的神经可塑性过程中，起着重要的介导作用。Liu等[42]的试验采用1 Hz rTMS刺激右侧Broca镜像区，联合音乐疗法，对比音乐疗法和传统言语治疗方法，rTMS组患者的自发言语、听觉理解、重复、命名、失语商和功能性语言水平均有显著提高，且抑郁症状明显改善。

3.4.2 高频rTMS 高频rTMS引起病灶周围功能重组，在病程较长患者中应用高频刺激患侧可观察到更多临床获益，可能与病程进展，激活逐渐向左侧转移有关。Ohara等的[43]研究中，纳入20例符合rTMS治疗标准且首次接受经颅磁治疗的慢性（1年以上）失语症患者，所有患者经评估被认为已经达到平台期。治疗前均接受fMRI检查，并据此确定刺激部位。使用10 Hz rTMS对功能代偿最大部位进行直接兴奋性刺激，该方案显著改善了失语症患者的语言功能，并且在治疗后3个月仍保持其效果。fMRI成像前后对比显示治疗前左半球激活的情况下，随着失语症的恢复，依然保持左半球激活，而在右半球激活的，可能会转移到左半球。Fahmy等[24]临床研究纳入20例脑卒中后非流畅性失语患者，发病时间至少4个月，使用10 Hz rTMS作用于左侧受累半球Broca区，治疗前后对所有患者进行MRI扫描。治疗前、治疗后和治疗后1个月阿拉伯语失语症测试等量表评分明显改善。经弥散张量成像（diffusion tensor imaging，DTI）评估，高频刺激可促进大脑左侧受损部分的功能重建。该项研究与上述试验结果一致，将高频rTMS作用于病灶周围区神经元，可提高神经元存活率，促进临床恢复，且治疗结束后持续很长时间。

与低频rTMS方案进行了大量临床研究相比，高频rTMS的疗效尚未得到充分研究。在功能恢复方面，有必要设计随机对照试验比较，以促进对高频rTMS与低频rTMS的不同效果的理解。

3.4.3 低频rTMS联合高频rTMS 关于rTMS治疗失语患者有效性的研究大多涉及单侧低频或高频刺激，而关于双侧联合刺激的报道很少。Khedr等[44]选取30例亚急性脑卒中后非流畅性失语患者，实验组患者接受1 Hz rTMS刺激右侧未受影响的Broca镜像区，20 Hz rTMS刺激左侧受影响的Broca区。治疗结束后，与假rTMS相比，rTMS治疗后语言功能评分和卒中失语抑郁问卷调查的改善明显更大，在治疗结束2个月后仍然显著。这是双半球rTMS联合治疗脑卒中后失语症的首次临床研究。袁绘等[45]的研究中纳入脑卒中后非流畅性失语症患者46例，随机分为3组，均给与常规语言训练，双侧刺激组予以1 Hz rTMS刺激右侧Broca镜像区联合10 Hz rTMS刺激左侧Broca区，单侧组1 Hz rTMS刺激右侧Broca镜像区。治疗后，2组西方失语量表自发语、听理解、命名、复述评分和失语商提高，均优于假刺激组，但2组间无明显差异。单侧rTMS和双侧rTMS很少进行比较，双侧刺激是否优于单侧刺激，联合刺激的应用顺序是否也影响结果，有待进一步研究。

3.4.4 TBS 蒋孝翠等[14]研究发现，50 Hz iTBS作用于亚急性期非流畅性失语患者左侧Broca区，治疗后，汉语标准失语症检查各项评分均显著提高，且优于假刺激组。iTBS治疗卒中后失语的主要机制可能是引起突触前Ca^{2+}内流，产生易化作用，同时激活脑内BDNF/TrkB信号传导通路，上调多种基因及蛋白的表达，提高突触的可塑性，并可以影响远隔语言相关脑区的功能。Ren等[31]在实验中，患侧半球额上回区给予iTBS，健侧半球额上回区给予cTBS，治疗1周和3周结束后，相比假刺激组，2组的西方失语量表修正版量表得分及失语商明显改善。在Chou等的[46]研究中，与1 Hz刺激对侧额下回方案组相比，同侧iTBS听觉理解能力改善更明显。上述研究表明TBS在失语患者的理解方面可能比1 Hz rTMS临床获益更大，且治疗时间短，这可能

中国知网 https://www.cnki.net

对未来神经调节策略的优化具有重要意义。

4 总结与展望

随着研究的不断深入，rTMS在卒中后失语患者语言康复中的应用，有了更多的理论依据。rTMS刺激产生累积效应，不断兴奋更多的神经元，增强神经可塑性，实现神经网络的重建，产生的生物学效应不仅影响刺激局部及功能相关的远隔区域的大脑功能，而且可持续到刺激停止后一段时间，产生远期效应。而rTMS方案的选择则是治疗的重中之中。失语症类型、梗死部位和体积大小等多种因素使脑功能恢复表现出不同的激活模式。rTMS脉冲数，刺激强度、频率、靶点等刺激参数不同，会产生不同的治疗效果。不同母语和评估量表也可能对rTMS的治疗效果产生影响。需要我们制定个体化rTMS治疗及评估方案。目前功能性神经成像技术的广泛应用，不仅可有效识别活跃的语言区，提供精确刺激靶点，后续还可以探索干预后不同脑区的变化，未来的研究中应充分利用。基于上述理由，rTMS在卒中后失语中的应用还有待进一步探索。

【利益冲突】所有作者声明无利益冲突。

【作者贡献】闫华负责设计研究方案，完成实验，数据分析，撰写论文。廖春华负责完成实验，指导数据分析，修订论文。李亚琴负责完成实验。张建社负责完成实验。田兆辉负责完成实验。刘睿负责监督研究设计，协调投稿，终稿审定。

参考文献

[1] 丛珊, 闫隆, 李虹, 等. 非侵入性脑刺激技术治疗卒中后失语症的研究进展[J]. 中国康复, 2023,38(8): 498-502.
[2] 王拥军, 李子孝, 谷鸿秋, 等. 中国卒中报告2020（中文版）(1)[J]. 中国卒中杂志, 2022, 17(5): 433-447.
[3] 陆璐, 陈宇, 周帅, 等. 脑卒中后失语症筛查量表的研究进展[J]. 神经损伤与功能重建, 2025, 20(2): 87-89.
[4] 张通, 李胜利, 白玉龙, 等. 卒中后失语临床管理专家共识[J]. 中国康复理论与实践, 2022, 28(1): 15-23.
[5] 成家雯, 吴霜. Theta爆发式经颅磁刺激在脑卒中后康复中的应用进展[J]. 中国康复医学杂志,2023, 38(11): 1627-1631.
[6] Zumbansen A, Kneifel H, Lazzouni L, et al. Differential Effects of Speech and Language Therapy and rTMS in Chronic Versus Subacute Post-stroke Aphasia: Results of the NORTHSTAR-CA Trial[J]. Neurorehabil Neural Repair, 2022, 36(4-5): 306-316.
[7] 李艳红, 张国忠, 李娜, 等. 重复经颅磁刺激治疗卒中后失语[J]. 国际脑血管病杂志, 2014, 22(6): 426-428.
[8] Doogan C, Dignam J, Copland D, et al. Aphasia Recovery: When,How and Who to Treat[J]? Curr Neurol Neurosci Rep, 2018, 18(12): 90.
[9] Fridriksson J, Hillis AE. Current Approaches to the Treatment of Post-Stroke Aphasia[J]. J Stroke,2021, 23(2): 183-201.
[10] Valero-Cabré A, Amengual JL, Stengel C, et al. Transcranial magnetic stimulation in basic and clinical neuroscience: A comprehensive review of fundamental principles and novel insights[J]. Neurosci Biobehav Rev, 2017, 83: 381-404.
[11] Rossi S, Antal A, Bestmann S, et al. Safety and recommendations for TMS use in healthy subjects and patient populations,with updates on training,ethical and regulatory issues: Expert Guidelines[J]. Clin Neurophysiol, 2021, 132(1): 269-306.
[12] 程斯曼, 辛榕, 赵燕, 等. 重复经颅磁刺激改善脑卒中功能障碍的功能磁共振成像研究：Scoping综述[J]. 中国康复理论与实践, 2023, 29(2): 193-204.
[13] Wang Q, Zhang D, Zhao YY, et al. Effects of high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation over the contralesional motor cortex on motor recovery in severe hemiplegic stroke: A randomized clinical trial[J]. Brain Stimul, 2020, 13(4): 979-986.
[14] 蒋孝翠, 刘臻, 苏清伦, 等. 间歇性Theta节律经颅磁刺激对脑卒中后非流利性失语的影响[J]. 中国康复理论与实践, 2023, 29(7): 839-843.
[15] 高汉雄, 陈艳, 潘翠环, 等. 重复经颅磁刺激治疗在脑卒中后失语症康复中的应用进展[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2018, 40(6): 477-480.
[16] 常婧萍, 李树强, 陈文灿, 等. 低频重复性经颅磁刺激治疗卒中后失语的临床观察[J]. 神经损伤与功能重建, 2024, 19(1): 59-62.
[17] 胡雪艳, 江晓峰, 山磊, 等. 低频和高频重复经颅磁刺激对脑卒中后非流畅性失语的影响[J]. 中国康复理论与实践, 2023, 29(3): 249-255.
[18] 赵勇勇, 吴松, 刘思, 等. 反应扩充疗法联合rTMS对脑卒中后非流畅性失语症患者的语言疗效分析[J]. 中国康复, 2022, 37(6): 341-345.
[19] Hong Z, Zheng H, Luo J, et al. Effects of Low-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Language Recovery in Poststroke Survivors With Aphasia: An Updated Meta-analysis[J]. Neurorehabil Neural Repair, 2021, 35(8): 680-691.
[20] Sankarasubramanian V, Machado AG, Conforto AB, et al. Inhibition versus facilitation of contralesional motor cortices in stroke: Deriving a model to tailor brain stimulation[J]. Clin Neurophysiol, 2017, 128(6): 892-902.
[21] Kielar A, Patterson D, Chou YH. Efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation in treating stroke aphasia: Systematic review and meta-analysis[J]. Clin Neurophysiol, 2022, 140: 196-227.
[22] Thiel A, Hartmann A, Rubi-Fessen I, et al. Effects of noninvasive brain stimulation on language networks and recovery in early poststroke aphasia[J]. Stroke, 2013, 44(8): 2240-2246.
[23] Krakauer JW, Carmichael ST, Corbett D, et al. Getting neurorehabilitation right: what can be learned from animal models[J]? Neurorehabil Neural Repair, 2012, 26(8): 923-931.
[24] Fahmy EM, Elshebawy HM. Effect of High Frequency Transcranial Magnetic Stimulation on Recovery of Chronic Post-Stroke Aphasia[J]. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2021, 30(8): 05855.
[25] Szaflarski JP, Nenert R, Allendorfer JB, et al. Intermittent Theta Burst Stimulation (iTBS) for Treatment of Chronic Post-Stroke Aphasia: Results of a Pilot Randomized, Double-Blind, Sham-Controlled Trial[J]. Med Sci Monit, 2021, 27: e931468.
[26] Low TA, Lindland K, Kirton A, et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) combined with multi-modality aphasia therapy for chronic post-stroke non-fluent aphasia: A pilot randomized sham-controlled trial[J]. Brain Lang, 2023, 236: 105216.
[27] 张大华, 汪洁, 袁英, 等. 经典Broca区在语言加工中的研究进展[J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2023, 21(2): 162-165.
[28] Ntasiopoulou C, Nasios G, Messinis L, et al. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Post-stroke Aphasia: Comparative Evaluation of Inhibitory and Excitatory Therapeutic Protocols: Narrative Review[J]. Adv Exp Med Biol, 2023, 1425: 619-628.
[29] Lefaucheur JP, Aleman A, Baeken C, et al. Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): An update (2014-2018)[J]. Clin Neurophysiol, 2020, 131(5): 1168-1169.
[30] Lee IT, Huang CC, Hsu PC, et al. Resting-State Network Changes Following Transcranial Magnetic Stimulation in Patients With Aphasia-A Randomized Controlled Study[J]. Neuromodulation, 2022, 25(4): 528-537.
[31] Ren J, Ren W, Zhou Y, et al. Personalized functional imaging-guided rTMS on the superior frontal gyrus for post-stroke aphasia: A randomized sham-controlled trial[J]. Brain Stimul, 2023, 16(5): 1313-1321.
[32] Mariën P, Borgatti R. Language and the cerebellum[J]. Handb Clin Neurol, 2018, 154: 181-202.
[33] Zheng K, Chen M, Shen Y, et al. Cerebellar Continuous Theta Burst Stimulation for Aphasia Rehabilitation: Study Protocol for a Randomized Controlled Trial[J]. Front Aging Neurosci, 2022, 14: 909733.
[34] Versace V, Schwenker K, Langthaler PB, et al. Facilitation of Auditory Comprehension After Theta Burst Stimulation of Wernicke's Area in Stroke Patients: A Pilot Study[J]. Front Neurol, 2020, 10: 1319.
[35] Hertrich I, Dietrich S, Blum C, et al. The Role of the Dorsolateral Prefrontal Cortex for Speech and Language Processing[J]. Front Hum Neurosci, 2021, 15: 645209.

中国知网 https://www.cnki.net

[36] Cappa SF, Sandrini M, Rossini PM, et al. The role of the left frontal lobe in action naming: rTMS evidence[J]. Neurology, 2002, 59(5): 720-723.
[37] Zhang H, Chen Y, Hu R, et al. rTMS treatments combined with speech training for a conduction aphasia patient: A case report with MRI study[J]. Medicine (Baltimore), 2017, 96(32): e7399.
[38] Yaşa İC, Maviş İ, Şalçini C, et al. Comparing the efficiency of speech and language therapy and transcranial magnetic stimulation for treating Broca's aphasia[J]. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2023, 32(6): 107108.
[39] 陈柱, 徐倩, 单春雷. 不同频率重复经颅磁刺激治疗Wernicke失语患者的个案报告[J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2020, 18(1): 37-40.
[40] Zhang J, Zhong D, Xiao X, et al. Effects of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) on aphasia in stroke patients: A systematic review and meta-analysis[J]. Clin Rehabil, 2021, 35(8): 1103-1116.
[41] Bai G, Jiang L, Huan S, et al. Study on Low-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Improves Speech Function and Mechanism in Patients With Non-fluent Aphasia After Stroke[J]. Front Aging Neurosci, 2022, 14: 883542.
[42] Liu Q, Li W, Chen Y, et al. Effects of repetitive transcranial magnetic stimulation combined with music therapy in non-fluent aphasia after stroke: A randomised controlled study[J]. Int J Lang Commun Disord, 2024, 59(3): 1211-1222.
[43] Ohara K, Kuriyama C, Hada T, et al. A pilot study verifying the effectiveness of high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in combination with intensive speech-language-hearing therapy in patients with chronic aphasia[J]. NeuroRehabilitation, 2021, 49 (3): 459-467.
[44] Khedr EM, Abo El-Fetoh N, Ali AM, et al. Dual-hemisphere repetitive transcranial magnetic stimulation for rehabilitation of poststroke aphasia: a randomized,double-blind clinical trial[J]. Neurorehabil Neural Repair, 2014, 28(8): 740-750.
[45] 袁绘, 罗淑丹, 彭瑾, 等. 不同形式重复经颅磁刺激治疗卒中后非流利性失语症的疗效观察[J]. 海军军医大学学报, 2024, 45(1): 16-20.
[46] Chou TY, Wang JC, Lin MY, et al. Low-Frequency vs. Theta Burst Transcranial Magnetic Stimulation for the Treatment of Chronic Non-fluent Aphasia in Stroke: A Proof-of-Concept Study[J]. Front Aging Neurosci, 2022, 13: 800377.

（本文编辑：唐颖馨）

（上接第210页）

4 结论

本文进行的真实世界的研究，从震颤分析检查结果入手，观察探索不同疾病的震颤分析特点，以期明确震颤分析在鉴别诊断中的价值和意义，为临床医生提供参考。我们的研究发现震颤分析在震颤病因诊断方面有着重要价值，特别是对于原发性震颤和帕金森病的鉴别。

【利益冲突】所有作者声明无利益冲突。
【作者贡献】韩燕飞负责资料收集整理及文章书写；李伟敏负责震颤分析检查；许春伶负责资料审核及统计。

参考文献

[1] Vial F, Kassavetis P, Merchant S, et al. How to do an electrophysiological study of tremor[J]. Clin Neurophysiol Pract, 2019, 28 (4):134-142
[2] Muruzheva ZM, Traktirov DS, Tumashova OS, et al. Cluster analysis of clinical, biochemical and electrophysiological features of essential tremor patients, Exploratory study[J]. Clin Neurol Neurosurg, 2022, 222: 107472.
[3] 中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组, 中国医师协会神经内科医师分会帕金森病及运动障碍学组. 中国原发性震颤的诊断和治疗指南(2020)[J]. 中华神经科杂志, 2020, 53(12): 987-995.
[4] 中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组, 中国医师协会神经内科医师分会帕金森病及运动障碍学组. 中国帕金森病的诊断标准(2016版)[J]. 中华神经科杂志, 2016, 49(4): 268-271.
[5] 中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组. 肌张力障碍诊断与治疗指南[J]. 中华神经科杂志, 2008, 41(8): 570-573.
[6] 中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组, 中国医师协会神经内科医师分会帕金森病及运动障碍学组. 多系统萎缩诊断标准中国专家共识(2022)[J]. 中华神经科杂志, 2023, 56(1): 15-29.
[7] Bhatia KP, Bain P, Bajaj N, et al. Consensus statement on the classiffcation of tremors. From the task force on tremor of the International Parkinson and Movement Disorder Society[J]. Mov Disord, 2018, 33(1): 75-87.
[8] Bhatia KP, Bain P, Bajaj N, et al. Consensus Statement on the classification of tremors from the task force on tremor of the International Parkinson and Movement Disorder Society[J]. Mov Disord, 2018, 33(1): 75-87.
[9] Deuschl G, Becktepe JS, Dirkx M, et al. The clinical and electrophysiological investigation of tremor[J]. Clin Neurophysiol, 2022, 136: 93-129.
[10] Marsili L, Bologna M, Mahajan A. Diagnostic Uncertainties in Tremor [J]. Semin Neurol, 2023, 43(1): 156-165.
[11] Elble RJ, Ondo W. Tremor rating scales and laboratory tools for assessing tremor[J]. J Neurol Sci, 2022, 435: 120202.
[12] 李江婷, 屈艺, 闵喆, 等. 手写分析在帕金森病诊断和疾病进展监测中的作用[J]. 神经损伤与功能重建, 2024, 19(2): 109-112.
[13] Ostrakhovitch EA, Song ES, Macedo JKA, et al. Analysis of circulating metabolites to differentiate Parkinson's disease and essential tremor[J]. Neurosci Lett, 2022, 769: 136428.
[14] Deuschl G, Becktepe JS, Dirkx M, et al. The clinical and electrophysiological investigation of tremor[J]. Clin Neurophysiol, 2022, 136: 93-129.
[15] Louis ED, Bares M, Benito-Leon J, et al. Essential tremor-plus: a controversial new concept[J]. Lancet Neurol, 2020, 19(3): 266-270.
[16] van der Veen S, Klamer MR, Elting JWJ, et al. The diagnostic value of clinical neurophysiology in hyperkinetic movement disorders: A systematic review[J]. Parkinsonism Relat Disord, 2021, 89: 176-185.
[17] Hossen A, Deuschl G, Groppa S, et al. Discrimination of physiological tremor from pathological tremor using accelerometer and surface EMG signals[J]. Technol Health Care, 2020, 28(5): 461-476.
[18] Nisticò R, Quattrone A, Crasà M, et al. Evaluation of rest tremor in diferent positions in Parkinson's disease and essential tremor plus[J]. Neurol Sci, 2022, 43(6): 3621-3627.
[19] 杨硕, 潘华, 翦凡, 等. 帕金森病与多系统萎缩P型震颤峰频率、功率及谐波研究[J]. 中华神经科杂志, 2017, 50(9): 650-654.
[20] 薛晓静. 震颤分析对帕金森病、特发性震颤和增强的生理性震颤的鉴别诊断价值[J]. 现代电生理学杂志, 2023, 30(1): 19-22.
[21] Shaikh AG, Beylergil SB, Scorr L, et al. Dystonia and Tremor: A Cross-Sectional Study of the Dystonia Coalition Cohort[J]. Neurology, 2021, 96(4): e563-e574.
[22] Finkel MF. Pramipexole is a possible effective treatment for primary orthostatic tremor (shaky leg syndrome) [J], Arch Neurol, 2000, 57(10): 1519-1520.
[23] Silsby M, Yiannikas C, Fois AF, et al. Imbalance and lower limb tremor in chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy[J]. J Peripher Nerv Syst, 2023, 28(3): 415-424.

（本文编辑：唐颖馨）

中国知网 https://www.cnki.net